

Megane Lezegning

BTS SIO SISR

Rapport de stage BTS SIO 1^{ère} année

Nom, Prénom : Lezegning Megane

Lieu d'étude : Lycée Gustave Flaubert

Tuteur : Mr Janet Raharison

Année : 2025-2026

Durée : 20/05/2025 – 27/06/2025



SOMMAIRE

Remerciements.....	1
Introduction.....	2
Présentation et Historique de la Mairie.....	3
A- Service Informatique.....	4
Mes missions.....	5
Conclusion.....	6

Remerciement

Avant toute chose, je tiens à remercier monsieur JANET RAHARISON, mon tuteur, qui est chef de projet qui m'a permis de rentrer dans l'entreprise et d'avoir consacré de son temps malgré ses horaires chargés.

Je tiens également à remercier les autres collègue Quentin Regnier et Mr David Bellamy pour le bon accueil que j'ai pu avoir, Leurs bonnes humeurs et leurs sympathies m'a permis de m'y intégrer très rapidement. Ils ont su me donner quelques conseils pendant ce stage.

INTRODUCTION

Période : Mai - Juin (20 mai au 27 juin)

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations avec spécialité Solutions d'Infrastructure Systèmes et Réseaux (SISR), j'ai effectué un stage à la Mairie de Sotteville-lès-Rouen durant cinq semaines, du lundi 20 Mai 2025 au vendredi 27 Juin 2025.

Dans un premier temps, je présenterai la Mairie de Sotteville-lès-Rouen. Puis j'expliquerai mon rôle et mon expérience au sein de cette entreprise. Je finirai ensuite par une conclusion un bilan de ce stage.

Présentation et Historique de la Mairie de Sotteville-lès-Rouen

La Mairie de Sotteville –lès –Rouen est l'administration municipale chargée de gérer les services publics de la ville, comme l'état civil, l'urbanisme, la culture et l'informatique ou j'ai eu à effectuer mon stage dans leur service informatique ou on s'occupait des ordinateurs du réseau, au maison des quartiers, aux écoles et de l'assistance aux agents municipaux. Située près de Rouen, la ville est connue pour son histoire liée au chemin de fer et son développement industriel.



LOCALISATION

La Mairie de Sotteville-lès-Rouen est située, Pl. de l'Hôtel de ville, 76300 Sotteville-lès-Rouen



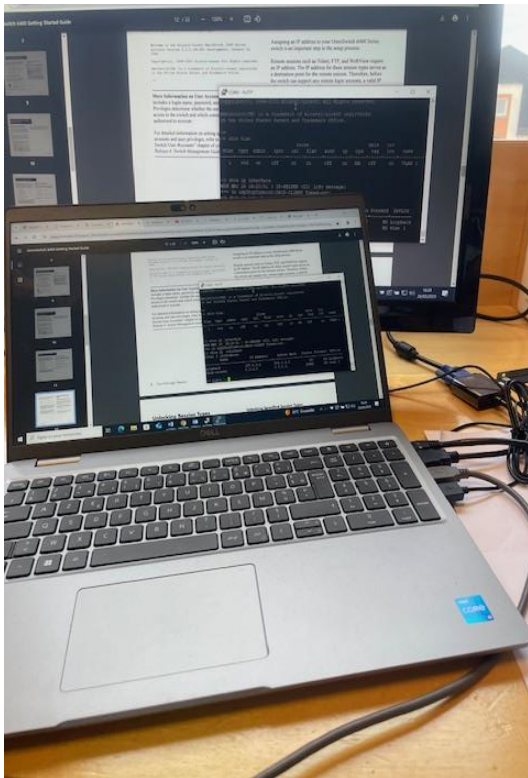
Téléphone : 02 35 63 60 60

Site web : sotteville-les-rouen.fr

Mes missions

A-Réinitialisation d'usine d'un Alcatel Omniswitch 6400





❖ Commandes utilisées :

- `rm /flash/working/boot.cfg` (Suppression conf actuelle.)
- `rm /flash/certified/boot.cfg` (Suppression conf boot)
- `cd working`
- `reload working no rollback-timout` (Redémarrage du switch)
- `yes`

❖ Attribuer une IP a l'administrateur et activer son interface

`ip interface admin address 192.168.1.6 vlan 1`

```
-> show ip interface
Total 3 interfaces
```

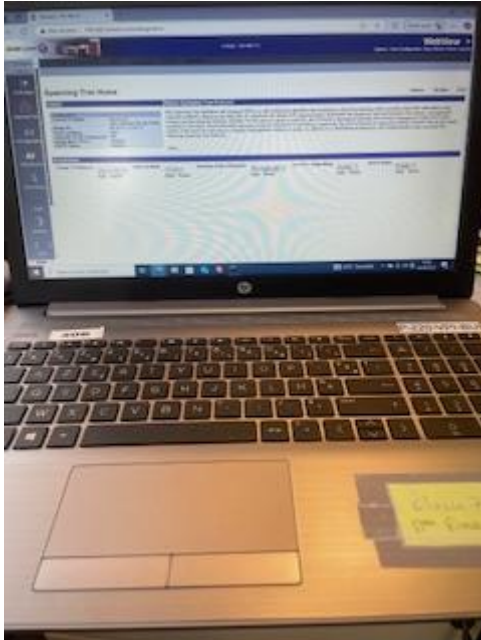
Name	IP Address	Subnet Mask	Status	Forward	Device
Loopback	127.0.0.1	255.0.0.0	UP	NO	Loopback
admin	192.168.1.6	255.255.255.0	UP	YES	vlan 1
vlan_1	172.2.120.1	255.255.0.0	UP	YES	vlan 1

Pour pouvoir activer l'interface de l'administrateur il faut activer le http

aaa authentication http local

Http server

Pour vérifier : show IP http



❖ Active SSH

aaa authentication ssh local

aaa authentication default local

```
-> aaa authentication ssh local
```

```
-> show ssh config
SSH = Enabled
SCP/SFTP = Enabled
Public Key Authentication Enforced = False
```

❖ Fournir un Serveur DHCP avec pour plage d'adresse 192.168.1.10 – 192.168.1.15

Pour cela j'ai édité le fichier flash/switch/dhcpd.conf et flash/switch/dhcpd.pcy avec notepad++ ensuite j'ai fait un transfert de fichier dans mon serveur avec Fillezilla

dhcpd - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.10.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name-servers 8.8.4.4;
option domain-name "google.local";
option dhcp-lease-time 36000;
}
}

subnet 192.168.8.0 netmask 255.255.255.0
{
dynamic-dhcp range 192.168.8.10 192.168.8.18
{
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.8.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name-servers 8.8.4.4;
option domain-name "google.local";
option dhcp-lease-time 36000;
}
}

subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0
{
dynamic-dhcp range 192.168.20.10 192.168.20.11
{
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.20.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name-servers 8.8.4.4;
option domain-name "google.local";
option dhcp-lease-time 36000;
}
}
```

dhcpdpcy - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
pingDelay = 200
pingAttempts = 3
pingSendDelay = 1000
DefaultLease = 86400
```

❖ J'ai redémarré le serveur DHCP et l'ai activé ensuite

Dhcp-server restart

Dhcp-server enable

```

-> dhcp-server restart

FRI MAY 30 07:53:58 : DHCP-SERVER (140) info message:
+++ /flash/switch/dhcpd.conf processed with 1 subnets
-> dhcp-server enable

FRI MAY 30 07:54:14 : DHCP-SERVER (140) info message:
+++ dhcp-server Enabled

```

❖ Pour supprimer une interface

no IP interface <Name>

```

-> no ip interface vlan
-> no ip interface dhcp-client
-> write memory
File /flash/working/boot.cfg replaced.
This file may be overwritten if "takeover" is executed before "certify"

```

❖ Sauvegarde de la configuration :

Write memory

Write memory flash-synchro

Show running-directory (pour vérifier ou il fonctionne le switch en certified ou en working)

Copy certified working (pour copier ce que je fais dans le working)

- ❖ Création du vlan 8 et mettre les 9 pc (côté droit du switch)
- ❖ Création vlan 10 pour les bornes wifi
- ❖ Création vlan 20 pour l'imprimante

```

-> vlan 8 name "Pc_Ecole"
-> vlan 10 name "Borne_wifi"
-> vlan 20 name "Imprimante"
-> write memory flash-synchro
File /flash/working/boot.cfg replaced.
This file may be overwritten if "takeover" is executed before "certify"

FRI JUN 06 07:08:27 : CSM-CHASSIS (103) info message:
+++ == CSM == CERTIFYing software process started
+++ == CSM == Setting CERTIFY Timeout for 800 seconds

From /flash/working to /flash/certified
Copying boot.cfg ..... completed

+++ == CSM == Stack 1 Certify process Completed
->

```

❖ J'ai attribuer à chaque vlan une interface ip

Ip interface Pc_Ecole address 192.168.8.1 vlan 8

Total 5 interfaces					
Name	IP Address	Subnet Mask	Status	Forward	Device
Admin	192.168.2.1	255.255.255.0	DOWN	NO	vlan 1
Borne_wifi	192.168.1.2	255.255.255.0	UP	YES	vlan 10
Imprimante	192.168.20.1	255.255.255.0	DOWN	NO	vlan 20
Loopback	127.0.0.1	255.0.0.0	UP	NO	Loopback
pc_Ecole	192.168.8.1	255.255.255.0	DOWN	NO	vlan 8

❖ Pour voir les differentes routes

Show ip route

```
-> ip static-route 0.0.0.0/0 gateway 192.168.1.1
-> write memory flash-synchro
```

❖ Untagged les ports sur le vlan

Vlan <ID> port default 1/1

```
-> show configuration snapshot all
! Stack Manager :
! Chassis :
system name vxTarget
system daylight savings time disable
! Configuration:
! VLAN :
vlan 1 enable name "VLAN 1"
vlan 8 enable name "Pc_Ecole"
vlan 8 port default 1/13
vlan 8 port default 1/14
vlan 8 port default 1/15
vlan 8 port default 1/16
vlan 8 port default 1/17
vlan 8 port default 1/18
vlan 8 port default 1/19
vlan 8 port default 1/20
vlan 8 port default 1/21
vlan 10 enable name "Borne_wifi"
vlan 10 port default 1/1
vlan 10 port default 1/2
vlan 10 port default 1/3
vlan 10 port default 1/4
vlan 20 enable name "Imprimante"
vlan 20 port default 1/5
! VLAN SL:
! IP :
ip service all
ip interface "pc_Ecole" address 192.168.8.1 mask 255.255.255.0 vlan 8 ifindex 1
ip interface "admin" address 192.168.1.6 mask 255.255.255.0 vlan 1 ifindex 2
ip interface "Borne_wifi" address 192.168.10.1 mask 255.255.255.0 vlan 10 ifindex 3
ip interface "Imprimante" address 192.168.20.1 mask 255.255.255.0 vlan 20 ifindex 4
! IPX :
! IPMS :
! AAA :
aaa authentication default "local"
no aaa authentication console
aaa authentication http "local"
aaa authentication ssh "local"
! PARTM :
```

- ❖ J'ai tagger tous les vlan sur le port 1/1 pour qu'il puisse avoir accès a internet (le port 1/1 est l'arrivée d'internet)

Vlan <ID> 802.1q 1/1 (port trunk)

```
! 802.1Q :  
vlan 8 802.1q 1/1 "TAG PORT 1/1 VLAN 8"  
vlan 20 802.1q 1/1 "TAG PORT 1/1 VLAN 20"  
vlan 1 802.1q 1/3 "TAG PORT 1/3 VLAN 1"  
vlan 1 802.1q 1/13 "TAG PORT 1/13 VLAN 1"  
! Spanning tree :
```

Show vlan port 1/13 (pour voir les différents vlan qui sont sur le port)

Show vlan <id> port (pour voir les différents ports qui sont dans un vlan)

- ❖ Visualiser toutes les logs :

show log swlog

- ❖ Visualiser les logs d'une heure précise :

show log swlog timestamp <mounth/day/year> <hour:minute>